

Sección 9.1 Hogg

3. En el juego *Daily3* de la lotería de Michigan, dos veces al día se genera un entero de tres dígitos, uno a la vez. Sea p_i la probabilidad de generar el dígito i , $i = 0, 1, \dots, 9$. Sea $\alpha = 0.05$ y use los siguientes 50 dígitos para probar $H_0 : p_0 = p_1 = \dots = p_9 = \frac{1}{10}$.

1	6	9	9	3	8	5	0	6	7
4	7	5	9	4	6	5	6	4	4
4	8	0	9	3	2	1	5	4	5
7	3	2	1	4	6	7	1	3	4
4	8	8	6	1	6	1	2	8	8

Recordemos lo siguiente

Sea

$$Q_{k-1} = \sum_{i=1}^k \frac{(Y_i - np_i)^2}{np_i}$$

Del cual Q_{k-1} es aproximadamente $\chi^2(k-1)$.

Consideremos la prueba de hipótesis $H_0 : p_i = p_{i0}$, $i = 1, \dots, k$ donde si H_0 es verdadero, es decir, np_{i0} son aproximadamente iguales. Esto es

$$q_{k-1} = \sum_{i=1}^k \frac{(y_i - np_{i0})^2}{np_{i0}}$$

Donde dado que Q_{k-1} es aproximadamente $\chi^2(k-1)$, rechazaremos H_0 si $q_{k-1} \geq \chi_{\alpha}^2(k-1)$, donde α es el nivel de significancia deseado de la prueba.

La prueba de hipótesis del ejercicio es

$$H_0 : p_0 = p_{00} = p_1 = p_{10} = \dots = p_9 = p_{90} = \frac{1}{10}$$

Del cual $n = 50$ debido que es a la cantidad de dígitos a probar, así observando dichos dígitos tenemos

que $k = 10$ obteniendo la siguiente tabla

Numero	Veces que se repite	np_{i0}
0	2	$50 \cdot \frac{1}{10} = 5$
1	6	5
2	3	5
3	4	5
4	9	5
5	5	5
6	7	5
7	4	5
8	6	5
9	4	5

Con lo anterior tenemos que

$$\begin{aligned}
 q_9 &= \frac{(2-5)^2}{5} + \frac{(6-5)^2}{5} + \frac{(3-5)^2}{5} + \frac{(4-5)^2}{5} + \frac{(9-5)^2}{5} \\
 &+ \frac{(5-5)^2}{5} + \frac{(7-5)^2}{5} + \frac{(4-5)^2}{5} + \frac{(6-5)^2}{5} + \frac{(4-5)^2}{5} \\
 &= 7.6
 \end{aligned}$$

Por otro lado usando R

$$\chi^2_{0.05,9} = 16.91898$$

De esta manera

$$7.6 < 16.91898$$

Por lo tanto no se rechaza H_0 , es decir, la manera en la que reparten su tiempo de las seis categorías si es de la misma manera.

El código utilizado fue

```

alfa <- 0.05
k <- 10
qchisq(1-alfa , k-1)

```

5. Sea X el número de niñas en una familia de tres hijos. Utilizaremos un estadístico de bondad de ajuste *chi – cuadrado* para probar la hipótesis nula de que la distribución de X es $b(3,0.5)$.

- a. Define el estadístico de prueba y la región crítica, utilizando un nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

Recordemos lo siguiente

Sea

$$Q_{k-1} = \sum_{i=1}^k \frac{(Y_i - np_i)^2}{np_i}$$

Del cual Q_{k-1} es aproximadamente $\chi^2(k-1)$.

Consideremos la prueba de hipótesis $H_0 : p_i = p_{i0}, i = 1, \dots, k$ donde si H_0 es verdadero, es decir, np_{i0} son aproximadamente iguales. Esto es

$$q_{k-1} = \sum_{i=1}^k \frac{(y_i - np_{i0})^2}{np_{i0}}$$

Donde dado que Q_{k-1} es aproximadamente $\chi^2(k-1)$, rechazaremos H_0 si $q_{k-1} \geq \chi_{\alpha}^2(k-1)$, donde α es el nivel de significancia deseado de la prueba.

Entonces consideremos la siguiente prueba de hipotesis.

Hipotesis nula $H_0 : p_i = p_{i0}, i = 1, \dots, k$.

Hipotesis alternativa $H_a : p_i \neq p_{i0}$ para al menos un $i, i = 1, \dots, k$.

Y por el recordemos sabemos que se rechaza H_0 si $q_{k-1} \geq \chi_{\alpha, k-1}^2$

De esta manera el estadístico de prueba es q_{k-1} y usando R para obtener la región crítica tenemos

$$\chi_{\alpha, k-1}^2 = 7.814728$$

Entonces

$$q_3 > 7.814728$$

El código de R utilizado fue

```
alfa <- 0.05
k <- 4
qchisq(1-alfa, k-1)
```

- b. Entre los estudiantes que estaban tomando estadística, 52 provenían de familias con tres hijos. Para estas familias, $x = 0, 1, 2$ y 3 para 5, 17, 24 y 6 familias, respectivamente. Calcula el valor del estadístico de prueba y declara tu conclusión, considerando cómo se seleccionó la muestra.

Con lo anterior calculemos las probabilidades de cada x considerando que es una distribución binomial dada por $b(3, 0.5)$ entonces tenemos que

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Dado que el valor $p = \frac{1}{2}$ este parámetro realiza una simetría entre los siguientes valores

$$p_{10} = p_{40} = \binom{3}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-0} = \binom{3}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-3} = 0.125$$

$$p_{20} = p_{30} = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-1} = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2} = 0.375$$

De lo anterior tenemos que

x	y_i	np_{i0}
0	5	$52 \cdot 0.125 = 6.5$
1	17	$52 \cdot 0.375 = 19.5$
2	24	$52 \cdot 0.375 = 19.5$
3	6	$52 \cdot 0.125 = 6.5$

Obteniendo la siguiente tabla

$$q_3 = \frac{(5 - 6.5)^2}{6.5} + \frac{(17 - 19.5)^2}{19.5} + \frac{(24 - 19.5)^2}{19.5} + \frac{(6 - 6.5)^2}{6.5} = 1.74358$$

Así utilizando el inciso a notemos que

$$1.74358 < 7.814728$$

Es decir no se rechaza la hipótesis nula, esto significa que los datos respaldan la hipótesis de que $b(3, 0.5)$ es un modelo probabilístico razonable para X .

9. Sea X la cantidad de grasa de mantequilla (en libras) producida por 90 vacas durante un período de producción de leche de 305 días después del nacimiento de su primer ternero. Prueba la hipótesis de que la distribución de X es $N(\mu, \sigma^2)$, usando $k = 10$ clases de igual probabilidad. Puede tomar $\bar{x} = 511.633$ y $s_x = 87.576$ como estimaciones de μ y σ , respectivamente. Los datos son los siguientes:

486	537	513	583	453	510	570	500	458	555
618	327	350	643	500	497	421	505	637	599
392	574	492	635	460	696	593	422	499	524
539	339	472	427	532	470	417	437	388	481
537	489	418	434	466	464	544	475	608	444
573	611	586	613	645	540	494	532	691	478
513	583	457	612	628	516	452	501	453	643
541	439	627	619	617	394	607	502	395	470
531	526	496	561	491	380	345	274	672	509

Recordemos

Usando la prueba de bondad *Chi – Cuadrada*

$$Q_{k-1} = \sum_{i=1}^k \frac{(Y_i - np_i)^2}{np_i}$$

Cuando se usan m estimadores, entonces $Q_{k-1} \sim \chi_{k-1-m}^2$ del cual para la siguiente prueba de hipótesis tenemos

$$H'_0 : p_i = \bar{p}_{i0} \quad i = 1, \dots, k$$

Se rechaza H'_0 si $q_{k-1} \geq \chi^2_{\alpha}(k-1-m)$ a un nivel de significancia α .

Donde

$$q_{k-1} = \sum_{j=1}^k \frac{(y_j - np_{i0})^2}{np_{i0}}$$

Dado que X es $N(\mu, \sigma^2)$ tenemos que debemos de obtener los percentiles de la distribución normal, así recordando que para encontrar el valor z correspondiente al percentil k , necesitamos encontrar el valor z tal que la probabilidad acumulativa hasta ese valor z sea igual a $k/100$. Donde usando la función de distribución acumulativa de la distribución normal estándar para encontrar el valor correspondiente al percentil k , utilizando la fórmula:

Valor del percentil $k = \text{media} + (\text{desviación estándar} \cdot \text{valor } z \text{ correspondiente al percentil } k)$

Dado que conocemos los estimadores de la media y desviación estándar tenemos que

$$x_i = 511.633 + 87.576 \cdot z_i$$

De esta manera usando R obtengamos los intervalos de las clases así realicemos la siguiente tabla

Clases	Frecuencia	p_{i0}	$n \cdot p_{i0}$
$A_1 = (-\infty, 399.3998]$	10	$\frac{1}{10}$	9
$A_2 = (399.3998, 437.9272]$	7	$\frac{1}{10}$	9
$A_3 = (437.9272, 465.7081]$	9	$\frac{1}{10}$	9
$A_4 = (465.7081, 489.4459]$	9	$\frac{1}{10}$	9
$A_5 = (489.4459, 511.6330]$	13	$\frac{1}{10}$	9
$A_6 = (511.6330, 533.8201]$	8	$\frac{1}{10}$	9
$A_7 = (533.8201, 557.5579]$	7	$\frac{1}{10}$	9
$A_8 = (557.5579, 585.3388]$	6	$\frac{1}{10}$	9
$A_9 = (585.3388, 623.8662]$	11	$\frac{1}{10}$	9
$A_{10} = (623.8662, \infty)$	10	$\frac{1}{10}$	9

Por otro lado dado que estamos usando los siguientes 2 estimadores $\bar{x}$ y s_x tenemos que $Q_{k-1} \sim \chi^2_{n-1-2}$ de esta manera consideremos la prueba

$$H'_0 : P_i = \hat{P}_{i0} \quad i = 1, \dots, k$$

Y por el recordatorio sabemos que se rechaza H'_0 si $q_{k-1} \geq \chi^2_{\alpha, k-3}$ a un nivel de significancia α . Entonces

$$\begin{aligned} q_9 &= \frac{(10-9)^2}{9} + \frac{(7-9)^2}{9} + \frac{(9-9)^2}{9} + \frac{(9-9)^2}{9} + \frac{(13-9)^2}{9} \\ &+ \frac{(8-9)^2}{9} + \frac{(7-9)^2}{9} + \frac{(6-9)^2}{9} + \frac{(11-9)^2}{9} + \frac{(10-9)^2}{9} \\ &= 4.44444 \end{aligned}$$

Y de manera análoga usando R notemos que

$$\chi^2_{\alpha, k-3} = 14.06714$$

Lo que implica que

$$4.44444 < 14.06714$$

Por lo tanto no se rechaza H'_0 , es decir, con solo estos datos estamos bastante dispuestos a aceptar que X tiene una distribución de Normal.

El código utilizado para obtener los datos anteriores fue

```
### Obtener los intervalos ###  
xb <- 511.633  
sx <- 87.576  
k <- 10  
qnorm(c(0:k)/k, 511.633, 87.576)  
  
## Obtener Chi-Cuadrada con significancia alfa ###  
alfa <- 0.05  
qchisq(1-alfa, k-3)
```

Sección 9.2 Hogg

1. Deseamos ver si dos grupos de enfermeras se reparten su tiempo en seis categorías diferentes de la misma manera. Es decir, la hipótesis bajo consideración es $H_0 : p_{i1} = p_{i2}, i = 1, 2, \dots, 6$. Para probar esta hipótesis, las enfermeras han observado al azar a lo largo de varios días, cada observación resultó en una marca en una de las seis categorías. El resumen de los resultados viene dado por la siguiente tabla de frecuencia:

	Categoría						Total
	1	2	3	4	5	6	
Grupo I	95	36	71	21	45	32	300
Grupo II	53	26	43	18	32	28	200

Utilice una prueba de chi-cuadrada con $\alpha = 0,05$.

Recordemos

La prueba de homogeneidad

Consiste en ver si dos distribuciones multinomiales son iguales (homogéneas), siendo su prueba de hipótesis

$$H_0 : p_{i1} = p_{i2} \quad i = 1, \dots, k$$

Se rechaza H_0 si $q_{k-1} \geq \chi^2_{\alpha, (h-1)(k-1)}$

Del cual tenemos que con parámetros especificados y usando estimadores son:

$$Q_{k-1} = \sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^k \frac{(y_{ij} - n_j p_{ij})^2}{n_j p_{ij}} \quad Q_{k-1} = \sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^k \frac{(y_{ij} - n_j \hat{p}_i)^2}{n_j \hat{p}_i}$$

Donde al usar estimadores tenemos que

$$\hat{p}_i = \frac{\sum_{j=1}^h y_{ij}}{\sum_{j=1}^h n_j}$$

Dado que nos interesa ver si las 6 categorías diferentes reparten su tiempo de la misma manera se considera la hipótesis

$$H_0 : p_{i1} = p_{i2} \quad i = 1, \dots, 6$$

Donde se realizaron 2 grupos, de esta manera tenemos que $h = 2$ con esto completamos la tabla de la siguiente manera

	1	2	3	4	5	6	Total
Grupo I	95	36	71	21	45	32	300
Grupo II	53	26	43	18	32	28	200
Total	148	62	114	39	77	60	500

Por lo tanto, las estimaciones de $n_1 p_{i1} = n_2 p_{i2}$ son

$$\begin{array}{lll} \frac{148 \cdot 300}{500} \approx 88.8 & \frac{148 \cdot 200}{500} \approx 59.2 & \frac{62 \cdot 300}{500} \approx 37.2 \\ \frac{62 \cdot 200}{500} \approx 24.8 & \frac{114 \cdot 300}{500} \approx 68.4 & \frac{114 \cdot 200}{500} \approx 45.6 \\ \frac{39 \cdot 300}{500} \approx 23.4 & \frac{39 \cdot 200}{500} \approx 15.6 & \frac{77 \cdot 300}{500} \approx 46.2 \\ \frac{77 \cdot 200}{500} \approx 30.8 & \frac{60 \cdot 300}{500} \approx 36.0 & \frac{60 \cdot 200}{500} \approx 24.0 \end{array}$$

Entonces

$$\begin{aligned} q &= \frac{(95 - 88.8)^2}{88.8} + \frac{(53 - 59.2)^2}{59.2} + \frac{(36 - 37.2)^2}{37.2} + \frac{(26 - 24.8)^2}{24.8} + \frac{(71 - 68.4)^2}{68.4} + \frac{(43 - 45.6)^2}{45.6} \\ &+ \frac{(21 - 23.4)^2}{23.4} + \frac{(18 - 15.6)^2}{15.6} + \frac{(45 - 46.2)^2}{46.2} + \frac{(32 - 30.8)^2}{30.8} + \frac{(32 - 36.0)^2}{36.0} + \frac{(28 - 24.0)^2}{24.0} \\ &= 3.230475 \end{aligned}$$

Por otro lado

$$\chi^2_{\alpha, (k-1)(h-1)} = \chi^2_{0.05, (2-1)(6-1)} = 11.0705$$

Entonces

$$3.230475 < 11.0705$$

Por lo tanto no se rechaza H_0 , es decir, con estos datos no podemos decir que haya una diferencia entre los dos métodos grupos de enfermeras al momento de repartir su tiempo.

El código utilizado para obtener lo anterior fue

```
G1<-c(95 ,36 ,71 ,21 ,45 ,32)
G2<-c(53 ,26 ,43 ,18 ,32 ,28)
n<-length(G1)
k<- 6
h<- 2
T1<-c()

for(i in 1:n){
  T1[i] = G1[i] + G2[i]
}

Total <- sum(T1)

Glp<-c()
```



```

G2p<-c()
for(j in 1:n){
  G1p[j]=(300*T1[j])/Total
  G2p[j]=(200*T1[j])/Total
}

c <-c()

for(i in 1:n){
c[i]=( (G1[i]-G1p[i])^2/G1p[i] ) + ( (G2[i]-G2p[i])^2/G2p[i] )
}

sum(c)

### Considerar nivel de significancia de alfa ###
alfa <- 0.05
qchisq(1-alfa , (h-1)*(k-1))

```

3. Cada una de dos clases comparables de 15 estudiantes respondió a dos métodos diferentes de instrucciones, dando las siguientes puntuaciones en una prueba estandarizada:

Class U:	91	42	39	62	55	82	67	44
	51	77	61	52	76	41	59	
Class V:	80	71	55	67	61	93	49	78
	57	88	79	81	63	51	75	

Use una prueba de chi-cuadrada con $\alpha = 0.05$ para probar la igualdad de las distribuciones de los puntajes de las pruebas dividiendo el combinado muestra en tres partes iguales (bajo, medio, alto).

Recordemos

La prueba de homogeneidad

Consiste en ver si dos distribuciones multinomiales son iguales(homogéneas), siendo su prueba de hipótesis

$$H_0 : p_{i1} = p_{i2} \quad i = 1, \dots, k$$

Se rechaza $H : 0$ si $q_{k-1} \geq \chi^2_{\alpha, (h-1)(k-1)}$

Del cual tenemos que con parametros especificados y usando estimadores son:

$$Q_{k-1} = \sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^k \frac{(y_{ij} - n_j p_{ij})^2}{n_j p_{ij}} \quad Q_{k-1} = \sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^k \frac{(y_{ij} - n_j \hat{p}_i)^2}{n_j \hat{p}_i}$$

Donde al usar estimadores tenemos que

$$\hat{p}_i = \frac{\sum_{j=1}^h y_{ij}}{\sum_{j=1}^h n_j}$$

Usando *R* calculemos los terciles para dividir en tres partes, donde

Percentil	Valor
33.3 %	56.314
66.6 %	75.314

Con lo anterior tenemos lo siguiente

	Bajo = $(-\infty, 56.314]$	Medio = $(56.314, 75.314]$	Alto = $(75.314, \infty)$	Total
Class U	7	4	4	15
Class V	3	6	6	15
Total	10	10	10	30

Dado que nos interesa ver que las distribuciones diferentes satisfacen la igualdad al ser distribuida en 3 partes consideremos la hipótesis

$$H_0 : p_{i1} = p_{i2} = p_{i3} \quad i = 1, 2, 3.$$

Al estar dividida en 2 clases tenemos que $h = 2$, observando la tabla anterior notemos que cada estimación viene dada por

$$\frac{n_j \cdot \hat{p}_i}{n} = \frac{15 \cdot 10}{30} = 5 \quad i = 1, 2, 3 \quad j = 1, 2$$

Entonces

$$q = \frac{(7-5)^2}{5} + \frac{(4-5)^2}{5} + \frac{(4-5)^2}{5} + \frac{(3-5)^2}{5} + \frac{(6-5)^2}{5} + \frac{(6-5)^2}{5} = 2.4$$

Por otro lado tenemos que

$$\chi^2_{\alpha, (h-1)(k-1)} = \chi^2_{0.05, (2-1)(3-1)} = \chi^2_{0.05, 2} = 5.991465$$

Del cual tenemos que

$$2.4 < 5.991465$$

Por lo tanto no se rechaza la hipótesis, es decir, las clases *U* y *V* tienen dos distribuciones parecidas.

El código utilizado en *R* para obtener los valores anterior es

```
### Obtener cuantiles ###
datos<-c(91 ,42 ,39 ,62 ,55 ,82 ,67 ,44 ,51 ,77 ,61 ,52 ,76 ,41 ,59, 80 ,71 ,55 ,67)
terciles <- quantile(datos , probs = c(0.333 , 0.666))
terciles
```

```
### Obtener valor de q ###
```

```
G1<-c(7 , 4 , 4)
```

```
G2<-c(3 , 6 , 6)
```

```

G1S <- sum(G1)
G2S <- sum(G2)

n<-length(G1)
T1<-c()

for(i in 1:n){
  T1[i] = G1[i] + G2[i]
}

Total <- sum(T1)

D
G1p<-c()
G2p<-c()
for(j in 1:n){
  G1p[j]=(G1S*T1[j])/Total
  G2p[j]=(G2S*T1[j])/Total
}

c <-c()

for(i in 1:n){
  c[i]=( (G1[i]-G1p[i])^2/G1p[i] ) + ( (G2[i]-G2p[i])^2/G2p[i] )
}

sum(c)

### Obtener chi-cuadrada con nivel de significancia alfa ###
alfa <- 0.05
k <- 3
h <- 2
qchisq(1-alfa , (h-1)*(k-1))

```

5. En la siguiente tabla de contingencia, se clasifican 1015 personas por género y según estén a favor, en contra o sin opinión sobre la prohibición total de fumar, en lugares públicos:

Género	Fumar en lugares públicos			Total
	a favor	en contra	sin opinion	
Masculino	262	231	10	503
Femenino	302	205	5	512
Total	564	436	15	1015

Pruebe la hipótesis nula de que el género y la opinión sobre fumar en lugares públicos son independientes. Proporcione el *valor p* aproximado de esta prueba.

Recordemos

La prueba de independencia

Consiste en ver si dos distribuciones multinomiales son independientes, siendo su prueba de hipótesis

$$H_0 : p_{i1} = p_{i\cdot} p_{\cdot j} \quad i = 1, \dots, k \quad j = 1, \dots, h$$

Se rechaza H_0 : si $q_{k-1} \geq \chi^2_{\alpha, (h-1)(k-1)}$

Donde $p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^h p_{ij}$, $p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^k p_{ij}$ de la misma manera tenemos que y_{ij} = numero de veces que los valores se encuentran en $A_i \cap B_j$

Al usar parámetros especificados o usando estimadores se tiene:

$$Q_{kh-1} = \sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^k \frac{(y_{ij} - n_j p_{i\cdot})^2}{n_j p_{i\cdot}} \sim \chi^2_{kh-1} \quad Q_{kh-1} = \sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^k \frac{(y_{ij} - n_j \hat{p}_i)^2}{n(y_{i\cdot}/n)(y_{\cdot j}/n)} \sim \chi^2_{(k-1)(h-1)}$$

Del cual $y_{\cdot j} = \sum_{i=1}^k y_{ij}$ y $y_{i\cdot} = \sum_{j=1}^h y_{ij}$.

Consideremos la siguiente prueba de hipótesis $H_0 : p_{i1} = p_{i\cdot} p_{\cdot j} \quad i = 1, \dots, 3 \quad j = 1, \dots, 2$ así observando la tabla tenemos que las estimaciones de $p_{i1} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}$ son

$$\begin{aligned} \frac{564 \cdot 503}{1015} &\approx 279 & \frac{564 \cdot 512}{1015} &\approx 285 & \frac{436 \cdot 503}{1015} &\approx 216 \\ \frac{436 \cdot 512}{1015} &\approx 220 & \frac{15 \cdot 503}{1015} &\approx 7.43 & \frac{15 \cdot 512}{1015} &\approx 7.57 \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} q &= \frac{(262 - 279)^2}{279} + \frac{(302 - 285)^2}{285} + \frac{(231 - 216)^2}{216} + \frac{(205 - 220)^2}{220} + \frac{(10 - 7.43)^2}{7.43} + \frac{(5 - 7.57)^2}{7.57} \\ &= 5.974672 \end{aligned}$$

Usando R calculemos el p – valor del cual tenemos que

$$p - \text{valor} = 0.05042158$$

Con el p – valor podemos decir que la hipótesis nula no se rechaza dado que el valor se encuentra entre $(0.05, 0.1)$ el cual vamos a verificando, de esta manera tenemos que

$$\chi^2_{\alpha, (k-1)(h-1)} = \chi^2_{0.05, (2-1)(3-1)} = \chi^2_{0.05, 2} = 5.991465$$

Notando así que

$$5.974672 < 5.991465$$

Por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, es decir, el genero y la opinión sobre fumar en lugares públicos son independientes entre si.

El código usado para obtener lo anterior fue

```

G1<-c(262, 231, 10)
G2<-c(302, 205, 5)

G1S <- sum(G1)
G2S <- sum(G2)

n<-length(G1)
T1<-c()

for(i in 1:n){
    T1[i] = G1[i] + G2[i]
}

Total <- sum(T1)

D
G1p<-c()
G2p<-c()
for(j in 1:n){
    G1p[j]=(G1S*T1[j])/Total
    G2p[j]=(G2S*T1[j])/Total
}

c <-c()

for(i in 1:n){
c[i]=( (G1[i]-G1p[i])^2/G1p[i] ) + ( (G2[i]-G2p[i])^2/G2p[i] )
}

sum(c)

### P-valor ###
k <- 3
h <- 2
pvalor <- 1-pchisq(5.974672, (h-1)*(k-1))

### Estimacion alfa ###
alfa <- 0.05
qchisq(1-alfa, (h-1)*(k-1))

```

carro	Marca de gasolina							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	31.0	24.9	26.3	30.0	25.8	29.4	27.8	27.3
	26.2	28.8	25.2	31.6	24.5	24.8	28.2	30.4
2	30.6	29.5	25.5	26.8	26.6	23.7	28.1	27.1
	30.8	28.9	27.4	29.4	28.2	26.1	31.5	29.1
3	24.2	23.1	27.4	28.1	25.2	26.7	26.3	26.4
	26.8	27.4	26.4	26.9	27.7	28.1	27.9	28.8

Carro	1	2	3	5
1	31	26.3	25.8	27.8
2	3	6	6	15
3	10	10	10	30

Considere la ecuación

$$c(x)\rho(x)\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_0(x)\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \alpha(x)u$$

donde x, ρ, K_0 y α son funciones de x , sujeto a las condiciones.

$$u(0, t) = 0, u(L, t) = 0, u(x, 0) = f(x)$$

Resolver el problema de valores iniciales